

Un superordinateur de la Nasa révèle une structure inattendue aux confins du Système solaire



PAR NATHALIE MAYER

Publié le 24 janvier 2025 à 20:08

Grâce à des siècles d'observations, les astronomes sont parvenus à plutôt bien décrire notre Système solaire. Mais aujourd'hui, grâce à la modélisation et aux supercalculateurs, ils peuvent aller plus loin. Et révéler des structures auxquelles ils ne s'attendaient pas.

Le nuage d'Oort. Son existence aux confins de notre **Système solaire**, quelque part entre 2 000 et plus de 100 000 unités astronomiques (ua) de notre étoile - soit autant de fois plus loin que ne l'est la Terre du Soleil - a été suggérée pour la première fois en 1950. Par un **astronome** hollandais du même nom. Et ce nuage d'Oort constituerait un réservoir de **comètes** qui viendraient occasionnellement nous rendre visite.

Jamais encore les astronomes n'ont eu l'occasion d'observer directement le nuage d'Oort et les milliers de milliards d'objets qu'il cache. La sonde **Voyager 1** ne l'atteindra pas avant 300 ans ! Mais ce que les chercheurs en savent semble indiquer qu'il a une forme sphérique. Comme une coquille entourant notre Système solaire. Mais des chercheurs du *Southwest Research Institute* (États-Unis) et du Musée américain d'histoire naturelle n'en sont désormais plus tout à fait sûrs. Ils précisent leurs doutes dans une étude publiée sur ***arXiv*** et qui n'a pas encore été revue par des pairs.

La modélisation pour révéler la structure du nuage d'Oort

Rappelons que le nuage d'Oort a commencé à se former après la naissance des planètes de notre Système solaire. À partir des restes qui n'avaient pas servi et qui se sont trouvés expulsés bien au-delà de l'**orbite** de **Pluton**.

de **Pluton**

. Le bord intérieur du nuage d'Oort se situe entre 2 000 et 5 000 ua. Le bord extérieur, entre 10 000 et 100 000 ua. À de telles distances, les objets relativement petits qui le constituent demeurent hors de portée même de nos meilleurs instruments.

Publicité

Alors, pour en savoir plus, la meilleure arme des astronomes reste la **modélisation**

. Les chercheurs américains se sont concentrés sur le nuage d'Oort intérieur. Et ils ont dû non seulement comprendre les effets des **forces gravitationnelles**

de toutes les planètes du Système solaire sur cette structure, mais aussi, les effets des forces gravitationnelles exercées par le reste de notre **Voie lactée**

. Plus spécialement par notre **centre galactique**

où se concentre la majeure partie de sa **masse**

.

Un nuage en forme de galaxie spirale

Les astronomes savent en effet qu'il se produit un phénomène, une sorte de *« **marée** galactique »*

, qui influence largement le positionnement des objets dans le nuage d'Oort. De nouvelles **comètes**

se forment par exemple lorsque cette marée les force à pénétrer vers l'intérieur de notre Système solaire. Cette dynamique est particulièrement complexe. Ainsi, il aura fallu aux chercheurs l'aide du **supercalculateur**

Pléiades

de la **Nasa**

- l'un des plus puissants au monde - pour en venir à bout. Et ce que leur modèle a livré

était pour le moins inattendu. Un nuage d'Oort intérieur non pas comme une sphère, mais plutôt comme un disque d'environ 15 000 ua de diamètre, décalé de quelque 30 degrés par rapport au plan des planètes. Et surtout, avec deux bras spiraux qui le font presque ressembler à une **galaxie**

.

Les chercheurs estiment malheureusement que réussir à produire une image de cette spirale à deux bras sera extrêmement difficile. Cela demanderait en effet soit l'observation directe d'un grand nombre d'objets dans cette région de l'espace, soit l'élimination du rayonnement de ces objets des sources d'arrière-plan et de premier plan. Aucune de ces deux méthodes ne dispose actuellement de ressources dédiées. Forts de leurs résultats, les astronomes soulignent toutefois désormais que pour comprendre d'où viennent les comètes, comment notre Système solaire a évolué et l'impact du nuage d'Oort sur notre voisinage cosmique, il pourrait être judicieux de commencer à planifier des projets en ce sens.